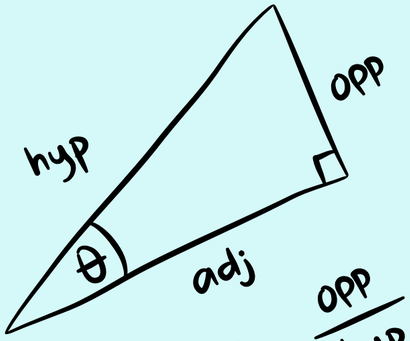
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 2

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

LESSONS

- การหาโดเมนและเรนจ์ ☐
- ฟังก์ชันประกอบ f(g(x)) ☐
- ฟังก์ชันผกผัน (f^(-1))(x) ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

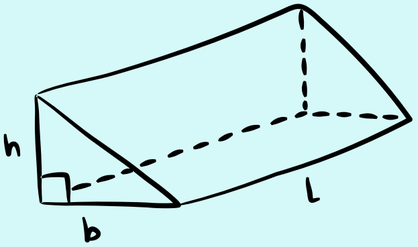
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

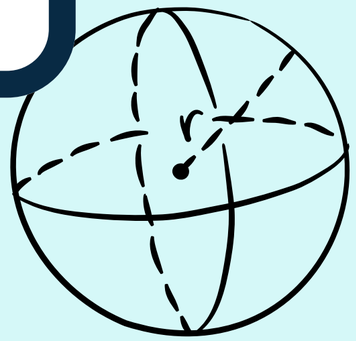
การหาโดเมนและเรนจ์



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



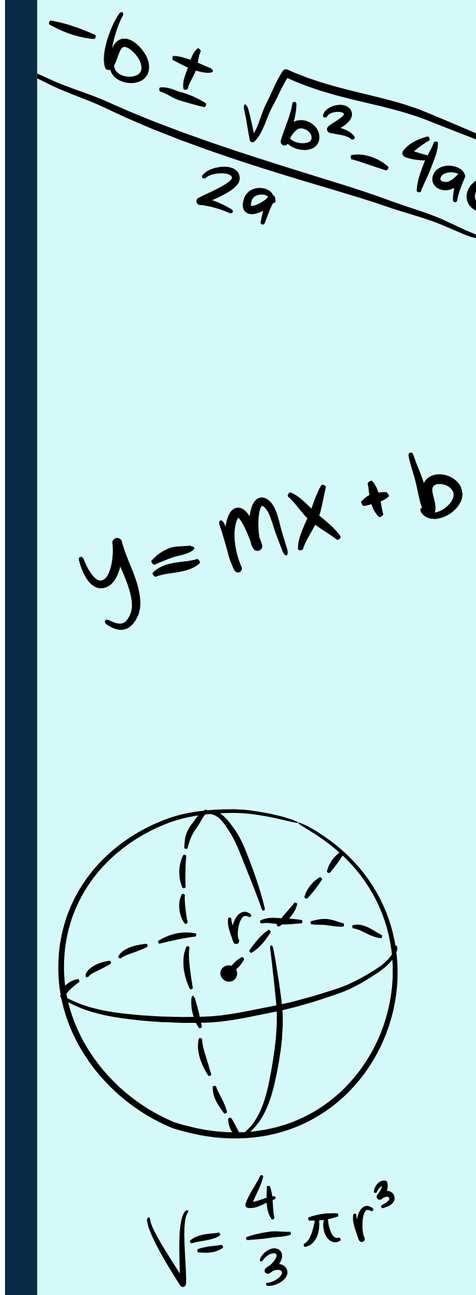
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

นิยามเชิงรูปนัย (Formal Definitions)

กำหนดให้ r เป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B (เซตของคู่อันดับ (x, y))

โดเมน (Domain: Dr หรือ Df)
เซตของสมาชิกตัวหน้า (ค่า x) ทั้งหมดของคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น ซึ่งทำให้สมการหาค่า y เป็นจำนวนจริงได้
Dr = { x | (x, y) อยู่ใน r }

เรนจ์ (Range: Rr หรือ Rf)
เซตของสมาชิกตัวหลัง (ค่า y) ทั้งหมดของคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น ซึ่งเกิดจากการแทนค่า x ที่อยู่ในโดเมน
Rr = { y | (x, y) อยู่ใน r }



หลักการหาโดเมนและเรนจ์จากสมการ

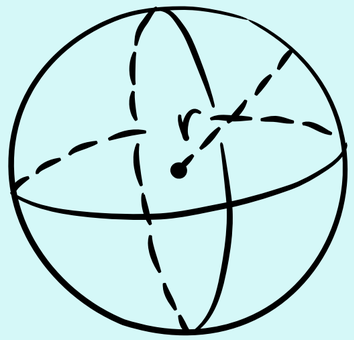
การหาโดเมนและเรนจ์ คือการหา "ขอบเขตที่เป็นไปได้" ของตัวแปร
โดยอาศัยการจัดรูปสมการและพิจารณาเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์

1. การหาโดเมน (Df)
หลักการ จัดสมการให้อยู่ในรูป y = f(x)

การพิจารณา
ดูว่ามีค่า x ใดบ้างที่ "ห้าม" นำมาแทนค่า เพราะจะทำให้ y หาค่าไม่ได้
(ไม่เป็นจำนวนจริง)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

หลักการหาโดเมนและเรนจ์จากสมการ

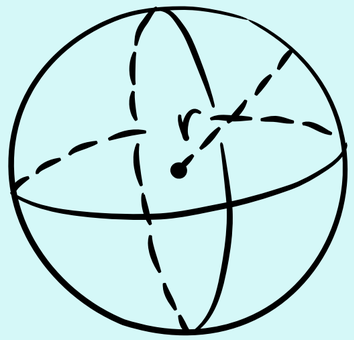
2. การหาเรนจ์ (Rf)
หลักการ จัดสมการให้อยู่ในรูป x = g(y)

การพิจารณา
ดูว่ามีค่า y ใดบ้างที่ "ห้าม" เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
หรือพิจารณาจากขอบเขตของฟังก์ชัน

เช่น ค่าสัมบูรณ์ กำลังสอง ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

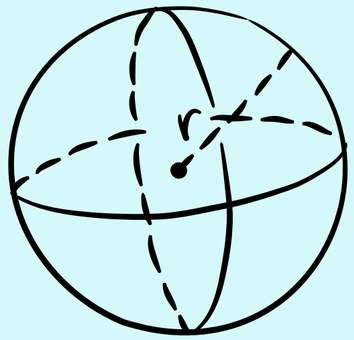
ข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องระวัง

เมื่อจัดรูปสมการแล้ว ให้ตรวจสอบเงื่อนไข 3 ข้อหลัก

เงื่อนไขที่ 1: ตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์
ถ้ามีสมการรูปเศษส่วน $y = P(x) / Q(x)$
เงื่อนไข $Q(x) \neq 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องระวัง

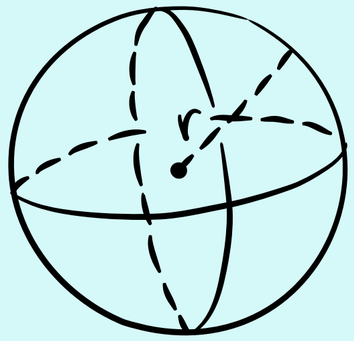
เมื่อจัดรูปสมการแล้ว ให้ตรวจสอบเงื่อนไข 3 ข้อหลัก

เงื่อนไขที่ 2: ในรากที่สองห้ามติดลบ
ถ้ามีสมการ y = sqrt(P(x))
เงื่อนไข $P(x) \geqslant 0$

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของรากที่สองจะต้องไม่ติดลบ $y \geqslant 0$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

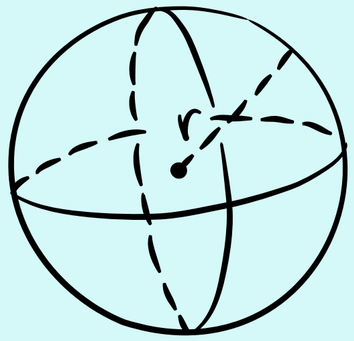
ข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องระวัง

เมื่อจัดรูปสมการแล้ว ให้ตรวจสอบเงื่อนไข 3 ข้อหลัก

เงื่อนไขที่ 3: หลังลอการิทึมต้องเป็นบวก
ถ้ามีสมการ $y = \log_a(P(x))$
เงื่อนไข $P(x) > 0$
และเงื่อนไขของฐาน $a > 0$ และ $a \neq 1$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคช่วยจำ

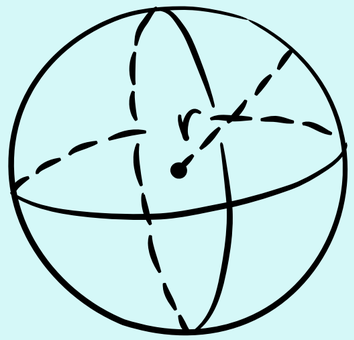
ทริคที่ 1: คาถาจัดรูปสมการ

หาโดเมน
"จัด y ในเทอม x"
ให้ y อยู่เดี่ยว แล้วสแกนหาข้อห้ามของ x

หาเรนจ์
"จัด x ในเทอม y"
ให้ x อยู่เดี่ยว แล้วสแกนหาข้อห้ามของ y

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคช่วยจำ

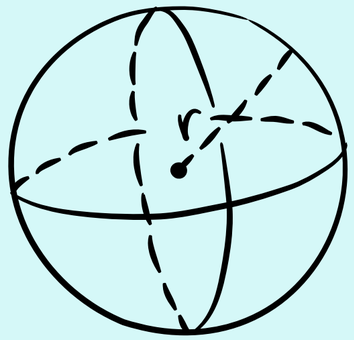
ทริคที่ 2: 3 กฎเหล็ก ห้ามฝ่าฝืน

เวลาสแกนหาข้อห้าม ให้ดู 3 จุดนี้ก่อน

1. เจอเศษส่วน : ตัวส่วน $\neq 0$
2. เจอรากที่สอง : ค่าภายในราก $\geqslant 0$
   ถ้ารากอยู่ตัวส่วน : ค่าภายในราก > 0
3. เจอลอการิทึม : ค่าหลัง log > 0

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคช่วยจำ

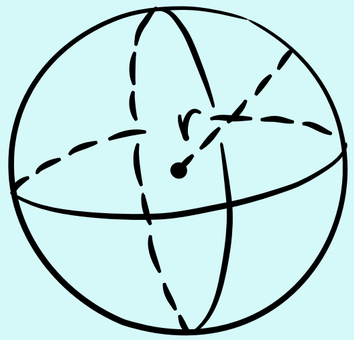
ทริคที่ 3: มองปราดเดียวตอบเรนจ์

ถ้าเจอรูปแบบเหล่านี้

1. $y = |x| + c$ ตอบทันทีว่า $y \geqslant c$
2. $y = x^2 + c$ ตอบทันทีว่า $y \geqslant c$
3. $y = \text{sqrt}(x) + c$ ตอบทันทีว่า $y \geqslant c$
4. $y = -|x| + c$ ตอบทันทีว่า $y \leqslant c$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การหาโดเมนและเรนจ์ ☑
- ฟังก์ชันประกอบ f(g(x)) ☐
- ฟังก์ชันผกผัน (f^(-1))(x) ☐

ฟังก์ชันประกอบ f(g(x))

นิยามของฟังก์ชันประกอบ

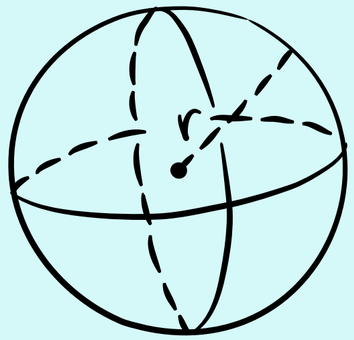
ฟังก์ชันประกอบ คือ การสร้างฟังก์ชันใหม่โดยนำผลลัพธ์ (Range) จากฟังก์ชันหนึ่ง ไปเป็นค่าเริ่มต้นให้กับอีกฟังก์ชันหนึ่ง

กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชัน
ฟังก์ชันประกอบเขียนเป็น $f \circ g$

นิยาม
$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
ความหมาย
นำ x ไปผ่านฟังก์ชัน g ก่อน จากนั้นนำ g(x) ไปผ่านฟังก์ชัน f

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

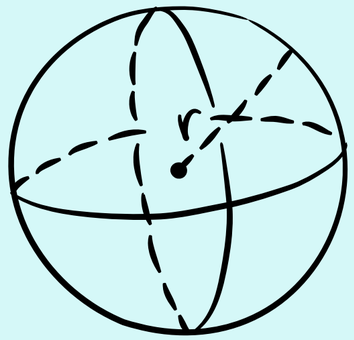
เงื่อนไขการเกิดฟังก์ชันประกอบ

ฟังก์ชัน $f \circ g$ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ผลลัพธ์จาก g ต้องสามารถนำไปใส่ใน f ได้

เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์
Range ของ g ตัดกับ Domain ของ f ต้องไม่เป็นเซตว่าง
$R_g \cap D_f \neq \varnothing$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



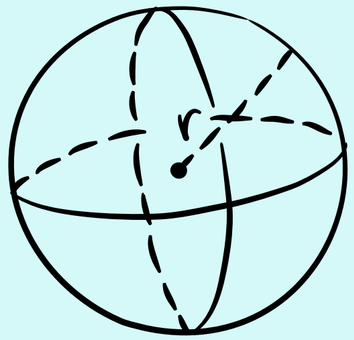
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติของฟังก์ชันประกอบ

1. ไม่มีสมบัติการสลับที่ : $f \circ g \neq g \circ f$
2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ : $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$
3. ฟังก์ชันเอกลักษณ์ : ถ้า $I(x) = x$ แล้ว $f \circ I = I \circ f = f$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

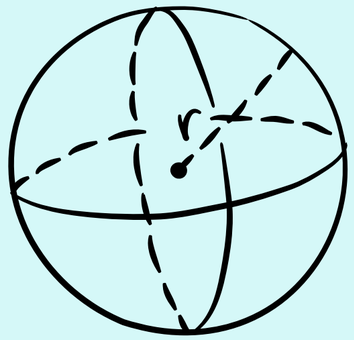
3 ทริคพิชิตฟังก์ชันประกอบ

ทริคที่ 1: เปลี่ยนเครื่องหมาย ∘ เป็นวงเล็บ

f ∘ g(x) เปลี่ยนเป็น f(g(x))
นำ g(x) ไปแทนค่า x ในสมการของ f

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

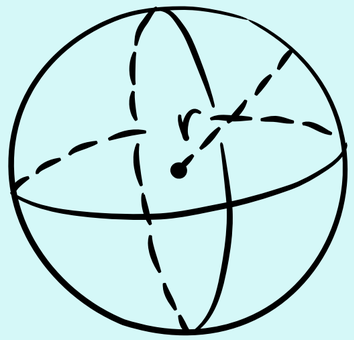
3 ทริคพิชิตฟังก์ชันประกอบ

ทริคที่ 2: เช็กเงื่อนไขโดเมน

จะหา $f \circ g$ ได้ ต้องมีเงื่อนไข $R_g \cap D_f \neq \varnothing$
เรนจ์ของตัวใน ต้องอยู่ในโดเมนของตัวนอก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

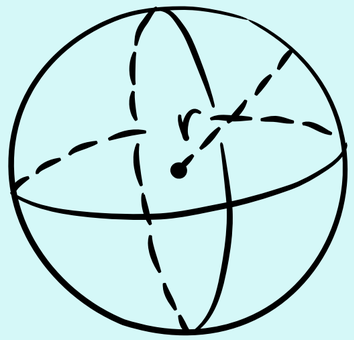
3 ทริคพิชิตฟังก์ชันประกอบ

ทริคที่ 3: การหา f(g(x))

1. กรณีรู้ f(x) และ f(g(x)) : แทน g(x) ลงใน f(x)
2. กรณีรู้ g(x) และ f(g(x)) : ให้ตั้งตัวแปรใหม่ เช่น g(x) = A แล้วจัดรูปสมการ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การหาโดเมนและเรนจ์ ☑
- ฟังก์ชันประกอบ f(g(x)) ☑
- ฟังก์ชันผกผัน (f^(-1))(x) ☐

ฟังก์ชันผกผัน (f^(-1))(x)

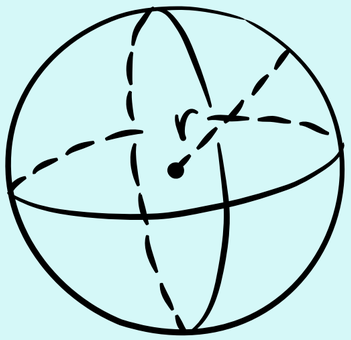
นิยามของฟังก์ชันผกผัน

ฟังก์ชันผกผัน เขียนเป็น f^{-1}
เกิดจากการสลับตำแหน่งของ x และ y ในฟังก์ชันเดิม

ถ้า $f(x) = y$
จะได้ $f^{-1}(y) = x$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

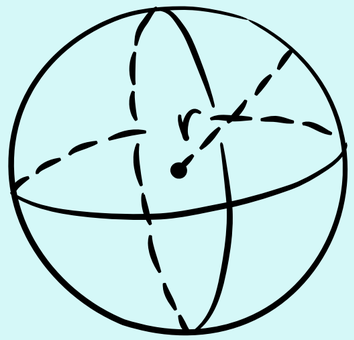
เงื่อนไขการมีฟังก์ชันผกผัน

ฟังก์ชันจะมีอินเวอร์สที่เป็นฟังก์ชันได้ ก็ต่อเมื่อ
f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)

ตัวอย่าง $f(x) = x^2$
ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จึงต้องจำกัดโดเมนก่อนหาอินเวอร์ส

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

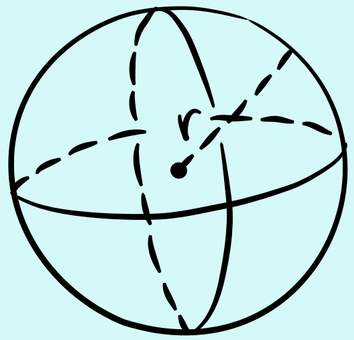
ความสัมพันธ์ของโดเมนและเรนจ์

Domain ของ f^{-1} = Range ของ f

Range ของ f^{-1} = Domain ของ f

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



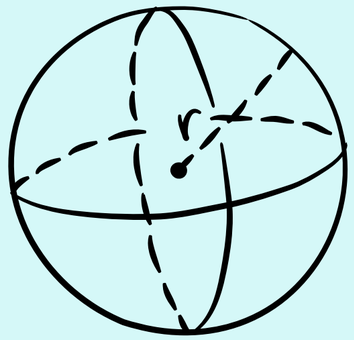
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กฎการตัดกัน

$f(f^{-1}(x)) = x$ และ $f^{-1}(f(x)) = x$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



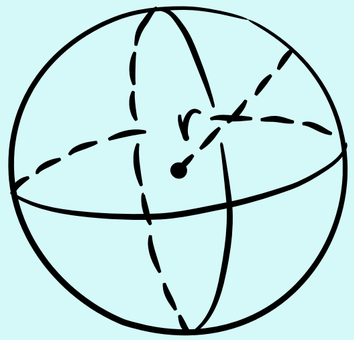
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กราฟของฟังก์ชันผกผัน

กราฟของ $y = f^{-1}(x)$
จะสมมาตรกับกราฟ $y = f(x)$
โดยมีเส้น $y = x$ เป็นแกนสมมาตร

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

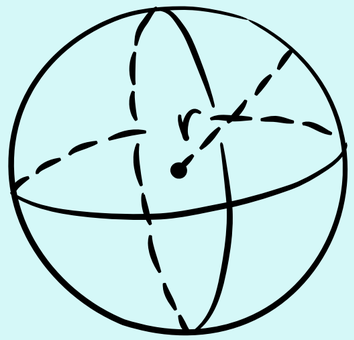
4 ทริคพิชิตอินเวอร์ส

ทริคที่ 1: วิธีหาอินเวอร์ส

1. เปลี่ยน x เป็น y และ y เป็น x
2. จัดสมการให้ y อยู่เดี่ยว
3. เปลี่ยน y เป็น $f^{-1}(x)$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

4 ทริคพิชิตอินเวอร์ส

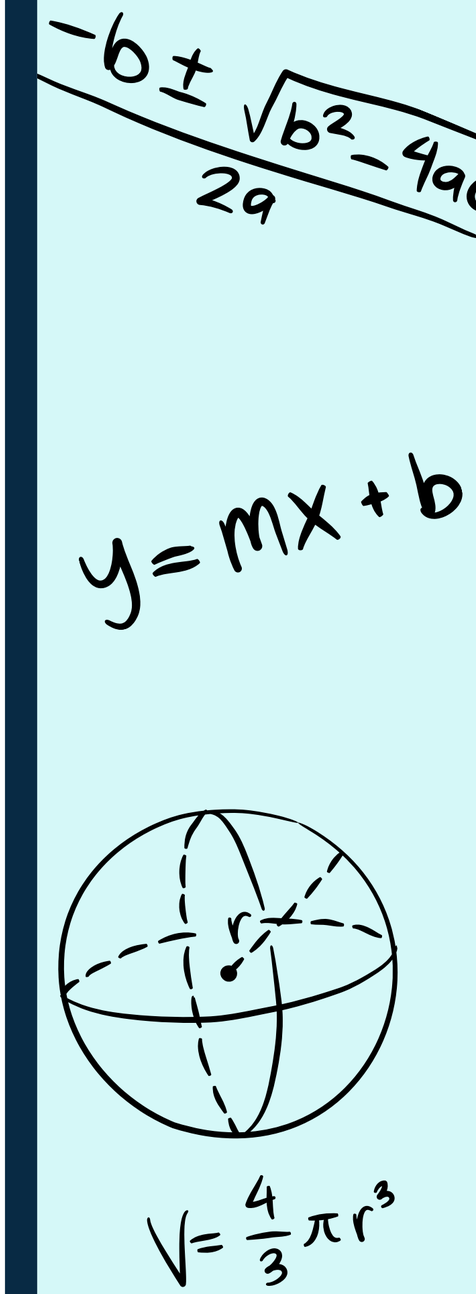
ทริคที่ 2: สูตรลัด

ฟังก์ชันเส้นตรง

1. $f(x) = ax + b$
2. $f^{-1}(x) = (x - b) / a$

ฟังก์ชันเศษส่วน

1. $f(x) = (ax + b) / (cx + d)$
2. $f^{-1}(x) = (-dx + b) / (cx - a)$



4 ทริคพิชิตอินเวอร์ส

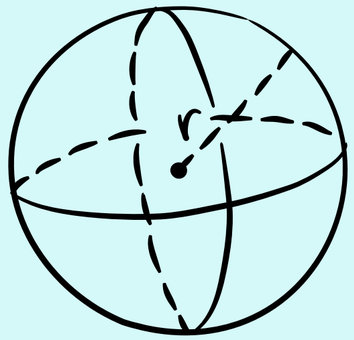
ทริคที่ 3: หาเฉพาะค่าของอินเวอร์ส
ถ้าโจทย์ถาม $f(x) = x^3 - 5$
หา $f^{-1}(3)$

ตั้งสมการ
$x^3 - 5 = 3$
$x^3 = 8$
$x = 2$

ดังนั้น
$f^{-1}(3) = 2$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

4 ทริคพิชิตอินเวอร์ส

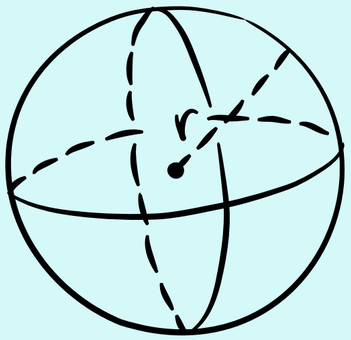
ทริคที่ 4: อินเวอร์สของฟังก์ชันประกอบ

$(f \circ g)^{-1}(x) = g^{-1} \circ f^{-1}(x)$

เวลาถอดอินเวอร์ส ต้องสลับลำดับฟังก์ชัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- การหาโดเมนและเรนจ์ ☑
- ฟังก์ชันประกอบ f(g(x)) ☑
- ฟังก์ชันผกผัน (f^(-1))(x) ☑